Série de problemas 7

Modulação FM

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

3.19 Considere o sinal

$$x_{\mathrm{FM}}(t) = \cos(200\pi t)\cos\big(10\sin(2\pi t)\big) + \sin(200\pi t)\sin\big(10\sin(2\pi t)\big).$$

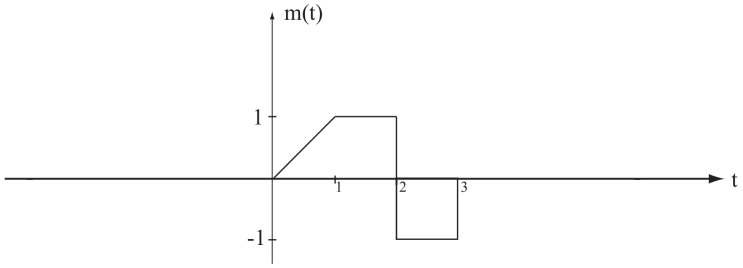
(a) Determine a fase instantânea e identifique uma possível frequência da portadora. Essa frequência é única? Justifique.

(b) Escreva as expressões das componentes em fase e em quadratura, $x_{\mathrm{FM},I}(t)$ e $x_{\mathrm{FM},Q}(t)$.

(c) Tomando a frequência central da portadora como referência, determine os desvios instantâneos de fase (em rad) e de frequência (em Hz).

(d) Admita que a mensagem $m(t)$ tem média nula e que $|m(t)|_{\max} = 1$. Determine $m(t)$ e a profundidade de modulação f_Δ.

3.21 O sinal $m(t)$ da figura é usado em duas operações. Na primeira, modula em frequência uma portadora. Na segunda, modula em fase uma portadora idêntica.



(a) Determine a relação entre os parâmetros de modulação em frequência e em fase, f_Δ e ϕ_Δ, para que o máximo desvio de fase seja igual nas duas portadoras.

(b) Se $\phi_\Delta = 1$ rad/V e $f_\Delta = 1$ Hz/V, qual é o máximo desvio instantâneo de frequência em cada sinal?

3.24 A portadora $c(t) = \cos(2\pi \times 10^6 t)$ é modulada em frequência, em banda larga, pela mensagem $m(t) = 2\cos(200\pi t)$, com $f_\Delta = 3000$ Hz/V. Identifique a distribuição estatística da amplitude do sinal modulante com a sua distribuição temporal.

(a) Verifique se estão reunidas as condições de aplicabilidade da aproximação quase-estacionária.

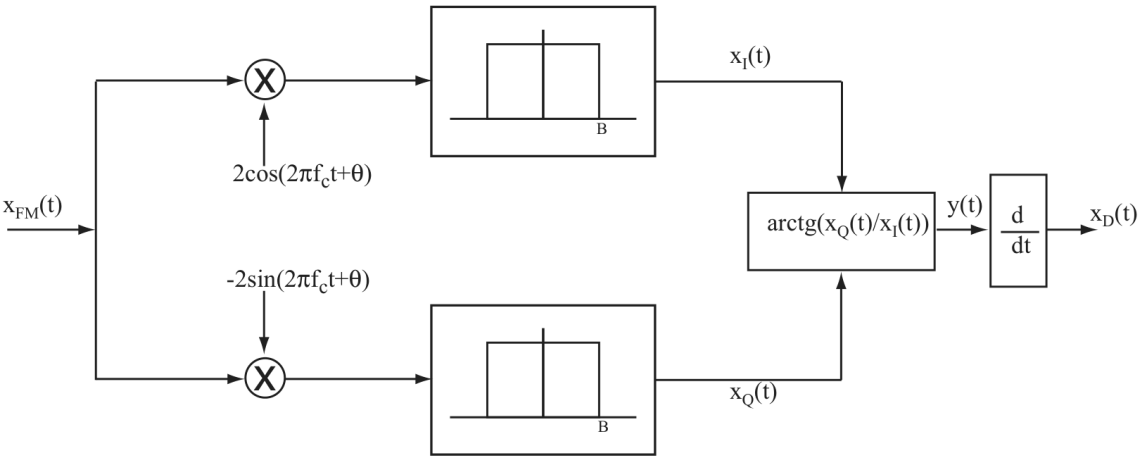
(b) Represente graficamente a densidade espectral de potência do sinal FM e determine a respetiva largura de banda.

(c) Repita as alíneas (a) e (b) quando a amplitude do sinal modulante é reduzida a metade.

3.28 Considere o desmodulador representado na figura. O sinal de entrada é

$$x_{\mathrm{FM}}(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + 2\pi f_\Delta \int_{-\infty}^{t} m(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\right].$$

A fase θ do oscilador local é constante.



(a) Estabeleça o valor de B, admitindo válida a aproximação quase-estacionária.

(b) Mostre que $x_D(t)$ é proporcional a $m(t)$.